CHELLE Raymond 09/03/2026

# Rapport de TP : Gestionnaire de sauvegarde

Sommaire :

**I. Introduction** **1**
**II. Le travail à réaliser** **1**
**III. Conclusion** **5**

## I. Introduction

Dans le cadre de ma formation, j'ai réalisé un projet complet de développement consistant à concevoir un **Gestionnaire de Sauvegardes de Machines Virtuelles**. L'objectif principal était de créer une application web simple et intuitive, capable de remplacer les suivis manuels ou les fichiers Excel souvent complexes pour les administrateurs système. Pour ce faire, j'ai agi en tant que concepteur et intégrateur en m'appuyant sur l'intelligence artificielle **DeepSeek** pour m'assister dans la génération d'un code optimisé. Ce projet m'a permis de mettre en pratique mes compétences en **HTML5, CSS3 et JavaScript**, tout en respectant un cahier des charges rigoureux imposant une application autonome, sans serveur, et capable de fonctionner entièrement via le navigateur.

## II. Le travail à réaliser

Pour ce projet, j'ai pris le rôle de chef de projet et d'intégrateur. J'ai choisi d'utiliser l'intelligence artificielle **DeepSeek** comme assistant de développement pour m'aider à générer un code robuste et moderne.

Ma méthode de travail a été la suivante :

**Analyse du besoin** : J'ai étudié le cahier des charges pour identifier les fonctionnalités prioritaires (Gestion des VM, Sauvegardes, Import/Export).

**Prompt Engineering** : J'ai fourni à DeepSeek des instructions précises basées sur mes captures d'écran pour qu'il génère un design fidèle à mes maquettes.

**Itération et débogage** : J'ai testé chaque fonctionnalité générée, comme le stockage local ou l'export JSON, pour m'assurer de leur bon fonctionnement.

## 2. Respect du Cahier des Charges

Pour correspondre aux exigences du document de référence, j'ai veillé à respecter plusieurs points techniques cruciaux :

**Architecture Mono-page (SPA)** : J'ai conçu l'application pour qu'elle tienne dans un seul fichier HTML autonome contenant tout le CSS et le JavaScript, comme demandé.

**Zéro Serveur / Stockage Local** : Pour garantir la portabilité, j'ai programmé l'application afin qu'elle utilise l'API `localStorage` du navigateur. Cela permet de conserver les données même après avoir fermé l'onglet.

**Design Professionnel et Responsive** : J'ai imposé une palette de couleurs bleu/gris et une structure en onglets pour assurer une navigation intuitive sur ordinateur comme sur mobile.

**Sécurité des données** : J'ai intégré les fonctions d'import et d'export au format JSON pour permettre à l'utilisateur de sauvegarder ses données sur un support externe.

## 3. Réalisation des Écrans (selon mes maquettes)

J'ai organisé l'application en 5 sections clés, chacune correspondant aux captures d'écran de mon dossier :

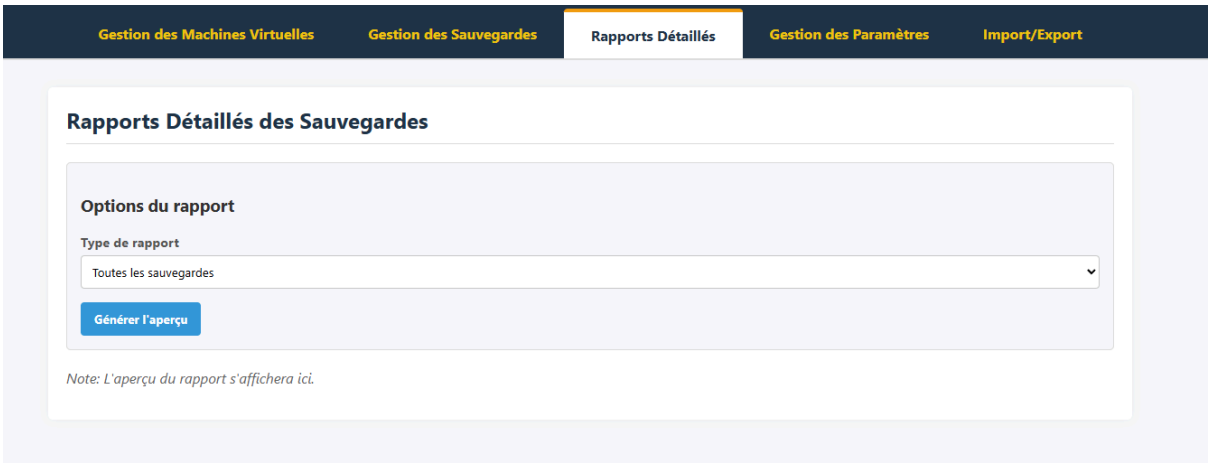
1. **Gestion des VM**

J'ai créé un tableau de bord permettant d'ajouter des machines avec validation des adresses IP et affichage de badges pour les services (web, ssh, etc.).

2. **Gestion des Sauvegardes**

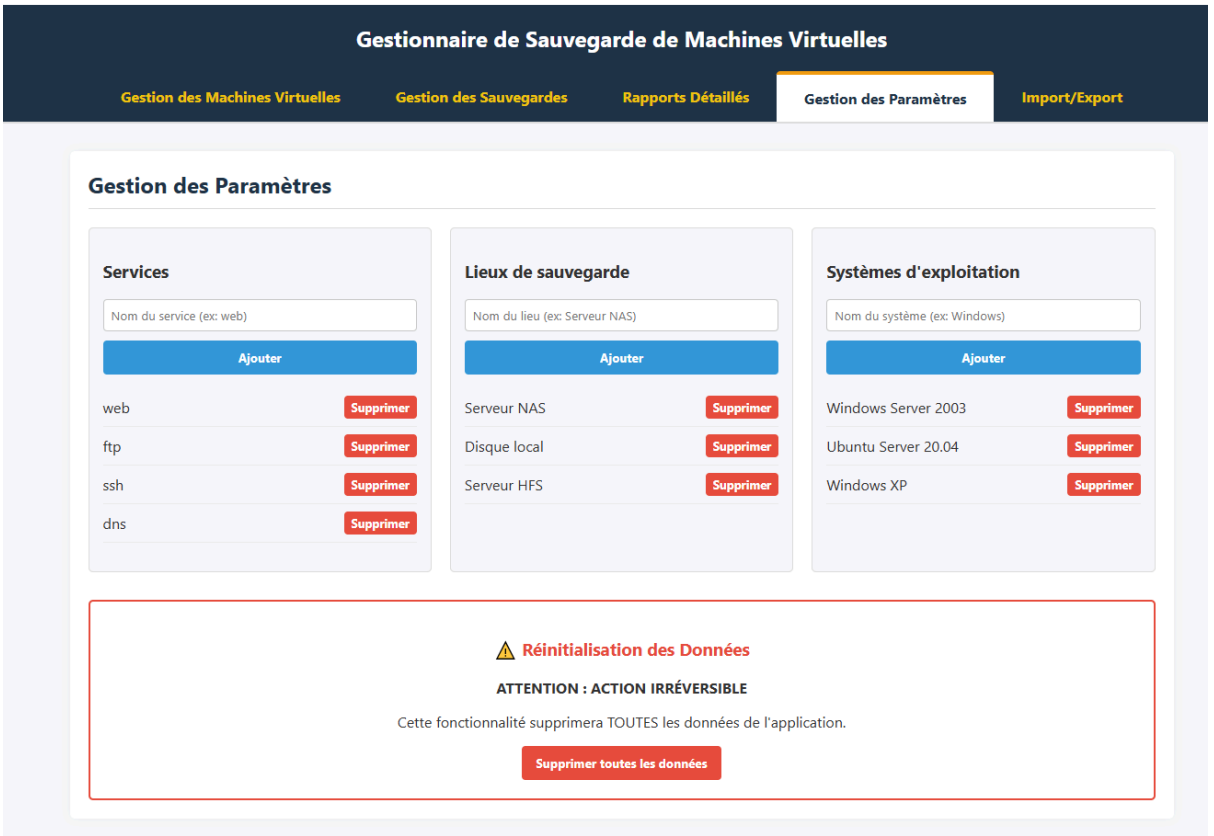
J'ai implémenté un historique chronologique qui lie chaque sauvegarde à une VM existante.

3. **Rapports**




J'ai prévu un espace dédié aux statistiques pour analyser l'état du parc informatique.

4. **Paramètres**




J'ai développé un système de configuration dynamique pour personnaliser les systèmes d'exploitation et les lieux de stockage.

5. **Import/Export**

J'ai réalisé les modules de sauvegarde et restauration complète des données en un clic.

# III. Conclusion

En conclusion, la réalisation de ce gestionnaire de sauvegardes a été une expérience très enrichissante qui m'a permis de démontrer ma capacité à piloter un projet de A à Z. En exploitant la puissance de **DeepSeek**, j'ai pu obtenir un rendu visuel parfaitement fidèle à mes maquettes initiales tout en garantissant des fonctionnalités techniques avancées, comme la persistance des données via le **localStorage** et l'import/export de fichiers JSON. Mon application répond point par point aux exigences de sécurité, de design et de fluidité imposées par le cahier des charges. Ce travail prouve qu'avec une méthodologie rigoureuse et l'utilisation pertinente de l'intelligence artificielle, il est possible de concevoir des outils professionnels, légers et immédiatement opérationnels pour la gestion d'un parc de machines virtuelles.